

Continuité des fonctions

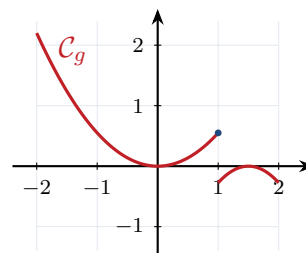
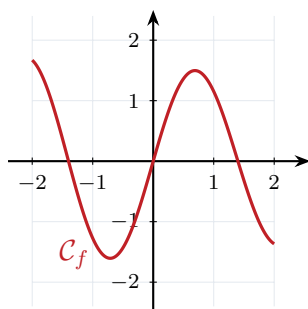
I. Notion de continuité

Définition intuitive :

Une fonction est continue sur un intervalle si sa **courbe représentative** peut se tracer **sans lever le crayon**.

Méthode : Reconnaître graphiquement une fonction continue

Étudier graphiquement la continuité des fonctions f et g définies et représentées ci-dessous sur l'intervalle $[-2; 2]$.



Correction

- La courbe de la fonction f peut se tracer sans lever le crayon, elle semble donc **continue** sur l'intervalle $[-2; 2]$.
- La courbe de la fonction g ne peut pas se tracer sans lever le crayon, elle n'est donc **pas continue** sur l'intervalle $[-2; 2]$. Cependant, elle semble continue sur $[-2; 1]$ et sur $]1; 2]$.

Définition :

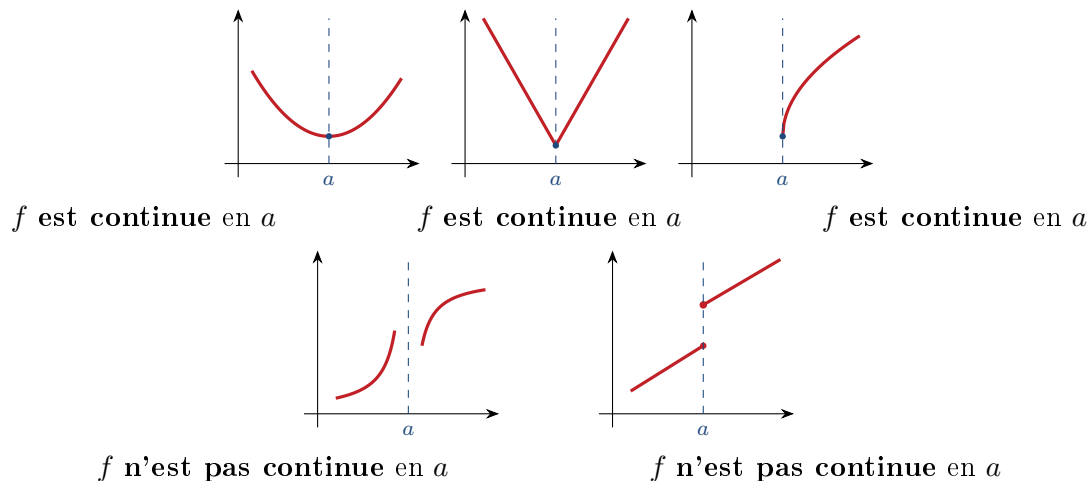
Soit une fonction f définie sur un intervalle I contenant un réel a .

- f est **continue en a** si : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- f est **continue sur I** si f est continue en tout point de I .

Continuité et dérivabilité — Théorème :

Si une fonction f est dérivable en un point a alors f est continue en a .

Si une fonction f est dérivable sur un intervalle I alors f est continue sur cet intervalle.

Exemples et contre-exemples**2) Cas des fonctions de référence**

Les fonctions suivantes sont continues sur l'intervalle donné.

Fonction	Intervalle
$ x $	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\mathbb{R}$
Polynôme	$\mathbb{R}$
e^x	$\mathbb{R}$
$\sqrt{x}$	$[0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$
$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\mathbb{R}$

3) Opérations sur les fonctions continues**Propriétés :**

f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle I .

$f + g$, $f \times g$, f^n avec $n \in \mathbb{N}$ et e^f sont continues sur I .

Si g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{f}{g}$ est continue sur I .

Si f est positive sur I , alors $\sqrt{f}$ est continue sur I .

Remarque :

Les flèches obliques d'un tableau de variation traduisent la **continuité** et la **stricte monotonie** de la fonction sur l'intervalle considéré.

Méthode : Étudier la continuité d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2, & \text{pour } x < 3, \\ x - 4, & \text{pour } 3 \leq x < 5, \\ -2x + 13, & \text{pour } x \geq 5. \end{cases} \quad \text{La fonction } f \text{ est-elle continue sur } \mathbb{R} ?$$

Les fonctions $x \mapsto -x + 2$, $x \mapsto x - 4$ et $x \mapsto -2x + 13$ sont des fonctions polynômes donc continues sur $\mathbb{R}$.

Ainsi f est continue sur $] -\infty ; 3[$, sur $[3 ; 5[$ et sur $[5 ; +\infty[$.

Étude en 3 : $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} (-x + 2) = -1$, donc $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -1$.

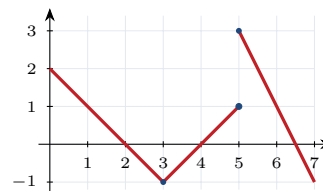
$f(3) = 3 - 4 = -1$, donc $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$: f est **continue en 3**.

Méthode : Étudier la continuité d'une fonction (suite)

Étude en 5 :

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^-} (x - 4) = 5 - 4 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^+} (-2x + 13) = 3$$



La limite de f en 5 n'existe pas car la limite à gauche diffère de la limite à droite : f n'est **pas continue en 5**.

f est continue sur $] -\infty ; 5[$ et sur $[5 ; +\infty[$, mais on ne peut franchir ces deux intervalles sans lever le crayon : f n'est **pas continue sur $\mathbb{R}$** .

II. Valeurs intermédiaires**1) Solution d'une équation du type $f(x) = k$** **Exemple**

Il est possible de lire sur le tableau de variations le nombre de solution(s) éventuelle(s) de chacune des équations ci-dessous et d'encadrer au mieux ces solutions.

- a) $f(x) = 18$
- b) $f(x) = 0$
- c) $f(x) = -3$
- d) $f(x) = 3$

x	-4	-3	-1	1
f	-1	3	-1	19

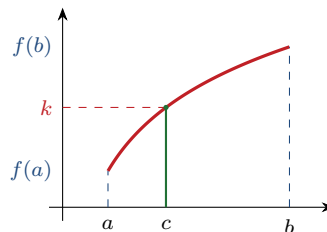
- a) $f(x) = 18$ possède 1 solution comprise dans $] -1 ; 1[$.
- b) $f(x) = 0$ possède 3 solutions, chacune dans $] -4 ; -3[$, $] -3 ; -1[$ et $] -1 ; 1[$.
- c) $f(x) = -3$ ne possède pas de solution.
- d) $f(x) = 3$ possède 2 solutions : l'une égale à -3 , l'autre dans $] -1 ; 1[$.

2) Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème des valeurs intermédiaires :

On considère la fonction f définie et **continue** sur un intervalle $[a; b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **au moins une solution** dans $[a; b]$.

Ci-contre, $f(x) = k$ admet par exemple c comme solution.

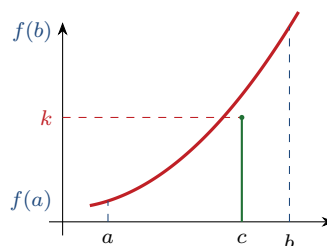
**Cas particulier :**

Dans le cas où $f(a)$ et $f(b)$ sont de **signes contraires**, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[a; b]$.

Corollaire :

On considère la fonction f définie, continue et **strictement monotone** sur un intervalle $[a; b]$.

Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique solution** dans l'intervalle $[a; b]$.

**Dans la pratique**

Pour démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique solution** sur l'intervalle $[a; b]$, on démontre que :

1. f est continue sur $[a; b]$;
2. f change de signe sur $[a; b]$;
3. f est strictement monotone sur $[a; b]$.

Les conditions 1 et 2 assurent que des solutions existent. Avec la condition 3, la solution est unique.

Méthode : Résolution approchée d'une équation — Exemple 1

On considère f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

1) Démontrer que $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $[2,5; 5]$. 2) En donner un encadrement au centième de la solution α .

1) Existence : $f(2,5) = 2,5^3 - 3 \times 2,5^2 + 2 = -1,125 < 0$ et $f(5) = 5^3 - 3 \times 5^2 + 2 = 52 > 0$. f est continue sur $[2,5; 5]$ et change de signe : d'après le TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet **au moins une solution**.

Unicité : $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, donc $f'(x) > 0$ sur $[2,5; 5]$. f est strictement croissante : l'équation $f(x) = 0$ admet alors une **unique solution** α sur $[2,5; 5]$.

2) Balayages successifs à la calculatrice

La solution est comprise entre 2 et 3.

X	Y ₁
0	2
1	0
2	-2
3	2
4	18
5	52
6	110

La solution est supérieure à 2,6.

X	Y ₁
2	-2
2.1	-1.969
2.2	-1.872
2.3	-1.703
2.4	-1.456
2.5	-1.125
2.6	-.704

La solution est comprise entre 2,7 et 2,8.

X	Y ₁
2.7	-.187
2.71	-.1298
2.72	-.0716
2.73	-.0123
2.74	.04802
2.75	.10938
2.76	.17178

On affine encore le balayage.

X	Y ₁
2.4	-1.456
2.5	-1.125
2.6	-.704
2.7	-.187
2.8	.432
2.9	1.159

On en déduit que $2,73 < \alpha < 2,74$. Une autre méthode consiste à déterminer un encadrement par **dichotomie** (TP algorithmique).

Exemple 2

On considère f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 4x^2 + 6$.

Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution sur $[-1; 4]$.

– f est continue sur $[-1; 4]$ car une fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.

– $f(-1) = (-1)^3 - 4(-1)^2 + 6 = 1$ et $f(4) = 4^3 - 4 \times 4^2 + 6 = 6$.

Donc 2 est compris entre $f(-1)$ et $f(4)$. D'après le TVI, l'équation $f(x) = 2$ admet **au moins une solution** sur $[-1; 4]$.

Remarque : ici, f n'est pas strictement monotone, donc on n'a pas l'unicité de la solution.

III. Fonctions continues et suites convergentes**A. Image d'une suite par une fonction****Définition :**

(u_n) est une suite définie sur $\mathbb{N}$ et f une fonction définie sur un intervalle I contenant tous les termes u_n .

L'**image** de la suite (u_n) par la fonction f est la suite $(f(u_n))$.

Exemple

(u_n) est la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n + 1$ et f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{2x + 1}$.

Pour tout entier naturel n , $2n + 1 \in]1; +\infty[$ et $]1; +\infty[\subset]0; +\infty[$. Ainsi l'image de (u_n) par f est la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $f(u_n) = \sqrt{2n + 1}$.

B. Image d'une suite convergente par une fonction continue

Propriété :

(u_n) converge vers un réel ℓ , et I est un intervalle tel que $\ell \in I$ et $u_n \in I$ pour tout n .
 Pour toute fonction f définie sur I et **continue en ℓ** , la suite $(f(u_n))$ **converge** vers le réel $f(\ell)$.

Exemple

(v_n) est la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $v_n = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{1}{n}\right)$. On pose $u_n = \frac{1}{n}$ et $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n} \in]0; +\infty[\subset \mathbb{R}$, donc $v_n = f(u_n)$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, la suite (u_n) converge vers $\ell = 0$.

f est continue sur $\mathbb{R}$, donc en 0 : ainsi (v_n) converge vers $f(0) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

C. Suites du type $u_{n+1} = f(u_n)$

f est définie et **continue** sur un intervalle I tel que $f(x) \in I$ pour tout $x \in I$. (u_n) est définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Lorsque (u_n) converge vers un réel ℓ de I , la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(\ell)$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$. L'**unicité de la limite** donne $\ell = f(\ell)$: ℓ est une **solution dans I de l'équation $f(x) = x$** .

Théorème du point fixe :

Soit une suite (u_n) définie par son premier terme et $u_{n+1} = f(u_n)$, convergente vers L . Si la fonction associée f est continue en L , alors la limite L est solution de l'équation $f(x) = x$.

Démonstration. (u_n) converge vers L , donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$. De plus f est continue en L , donc $\lim_{x \rightarrow L} f(x) = f(L)$. Par composition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(L)$, c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = f(L)$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$, d'où $f(L) = L$.

Remarque :

- La condition de **continuité de f en L** est indispensable ; comme L n'est pas connue a priori, on prend l'ensemble sur lequel f est continue.
- Si $f(x) = x$ admet plusieurs solutions, on choisit celle qui correspond aux caractéristiques de la suite.

Exercice résolu — Limite d'une suite croissante et convergente

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 0,1$ et $u_{n+1} = 2u_n(1 - u_n)$. On admet que (u_n) est croissante et convergente vers ℓ . Déterminer ℓ .

Correction. La fonction associée est $f(x) = 2x(1 - x)$, continue sur $\mathbb{R}$ (polynôme). D'après le théorème du point fixe, ℓ vérifie $2x(1 - x) = x \iff x(1 - 2x) = 0$, d'où $x = 0$ ou $x = 0,5$. La suite est croissante et $u_0 = 0,1$, donc $\ell \geq 0,1$: la solution qui convient est $\ell = 0,5$.

D. Application : étudier une suite définie par récurrence

Méthode : Étudier une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit (u_n) définie par $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, où $f(x) = 0,85x + 1,8$.

- 1) a) Calculer u_1 .
 - b) Dans un repère orthonormé, tracer la courbe de f et la droite d'équation $y = x$.
 - c) Placer u_0 sur l'axe des abscisses puis, à l'aide des droites tracées, construire u_1 , u_2 et u_3 (laisser les traits de construction).
 - d) À l'aide du graphique, conjecturer la limite de (u_n) .
- 2) En supposant (u_n) convergente, démontrer le résultat conjecturé en 1) d).

Corrigé

- 1) a) $u_1 = f(u_0) = 0,85 \times 8 + 1,8 = 8,6$.
- b) c) On place u_0 sur l'axe des abscisses ; l'image par f donne $u_1 = f(u_0)$ en ordonnée, que l'on reporte en abscisse via $y = x$. On recommence pour $u_2, u_3, \dots$
- d) Le tracé se rapproche de l'intersection des deux droites : on conjecture que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 12$.

2) (u_n) converge et f est continue sur $\mathbb{R}$, donc la limite L vérifie $f(L) = L$:

$$0,85L + 1,8 = L \iff 0,15L = 1,8 \iff L = \frac{1,8}{0,15} = 12.$$

